

# Modelado computacional de la propagación e intensidad de campo electromagnético UHF/SHF en recintos con materiales dieléctricos

**Juan David Conde Duarte**[1] | **Profesora Tutora: Gladys Liliana Bautista Wilches**[2]

[1]*Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia (C.C. 1102349090, juan.conde2@unipamplona.edu.co)*
[2]*Asignatura: Electromagnetismo, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Pamplona (gladys.bautista@unipamplona.edu.co)*

## Resumen

El estudio de la distribución espacial de ondas electromagnéticas en interiores constituye un problema fundamental del electromagnetismo aplicado, debido a los fenómenos de atenuación, absorción dieléctrica y apantallamiento producidos por las estructuras constructivas. En este trabajo se desarrolla un modelo computacional bidimensional para simular la propagación estacionaria y la intensidad de campo electromagnético en las bandas UHF ($2.4\ \mathrm{GHz}$, $\lambda = 12.5\ \mathrm{cm}$) y SHF ($5.0\ \mathrm{GHz}$, $\lambda = 6.0\ \mathrm{cm}$) dentro de recintos con materiales dieléctricos y conductores. El dominio espacial se discretiza mediante el método de diferencias finitas centradas aplicando condiciones de frontera de Dirichlet en las fuentes radiantes y bordes absorbentes, incorporando coeficientes locales de pérdida según la permitividad relativa ($\varepsilon_r$) y conductividad ($\sigma$) de cada material (yeso, ladrillo, concreto y metal). El sistema algebraico resultante se resuelve iterativamente mediante Sobre-Relajación Sucesiva (SOR), determinando en cada nodo la potencia recibida ($\mathrm{dBm}$), la magnitud media del vector de Poynting ($\mu\mathrm{W/m^2}$) y el campo eléctrico eficaz $E_{\mathrm{rms}}$ ($\mathrm{V/m}$). La validación frente al modelo analítico log-distancia e ITU-R P.1238 arroja una alta correlación ($R^2 = 0.978$) y un error cuadrático medio de $1.84\ \mathrm{dB}$, confirmando la mayor penetración dieléctrica de la banda de $2.4\ \mathrm{GHz}$ y el efecto de Jaula de Faraday en recintos metálicos.

**Palabras clave:** *Ondas Electromagnéticas; Atenuación Dieléctrica; Vector de Poynting; Diferencias Finitas; Sobre-Relajación Sucesiva (SOR).* | **Modalidad:** *Computacional.*

## Introducción y motivación

Cuando una onda electromagnética de microondas se propaga en un recinto cerrado, su densidad de flujo de energía disminuye por la divergencia geométrica del frente de onda y por la disipación en muros con permitividad relativa $\varepsilon_r$ y conductividad efectiva $\sigma > 0$ [1, 2]. Mientras las ecuaciones analíticas de espacio libre sólo son válidas en medios homogéneos, el modelado numérico permite resolver geometrías arquitectónicas reales.

**Objetivo general:** Modelar y validar numéricamente la distribución espacial de potencia ($P_{\mathrm{rx}}$), magnitud del vector de Poynting ($\langle S \rangle$) e intensidad de campo eléctrico eficaz ($E_{\mathrm{rms}}$) en las bandas de $2.4\ \mathrm{GHz}$ y $5.0\ \mathrm{GHz}$ en recintos 2D con materiales dieléctricos y conductores mediante diferencias finitas y relajación SOR.

## Marco teórico / Modelo físico

En el aire (impedancia intrínseca $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 376.7\,\Omega$), la magnitud media temporal del **vector de Poynting** $\langle S \rangle$ ($\mathrm{W/m^2}$) se relaciona con el campo eléctrico eficaz $E_{\mathrm{rms}}$ ($\mathrm{V/m}$), el campo magnético $H_{\mathrm{rms}}$ ($\mathrm{A/m}$) y la potencia captada $P_{\mathrm{rx}}$ por una apertura efectiva isotrópica $A_{\mathrm{eff}} = \lambda^2/(4\pi)$ mediante [1]:

$$\langle S \rangle = \frac{E_{\mathrm{rms}}^2}{\eta_0} = \frac{4\pi\, P_{\mathrm{rx}}}{\lambda^2} \implies E_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{4\pi\,\eta_0\, P_{\mathrm{rx}}}{\lambda^2}}, \quad H_{\mathrm{rms}} = \frac{E_{\mathrm{rms}}}{\eta_0} \tag{1}$$

Al atravesar un obstáculo dieléctrico con pérdidas o un conductor, el campo se atenúa según la ley de Beer-Lambert $E(x) = E_0 e^{-\alpha x}$. En régimen estacionario 2D, la envolvente normalizada de intensidad energética $u(x,y) \in [0, 100]$ sobre el dominio $\Omega$ con absorción espacial $\kappa^2(x,y)$ se modela mediante la ecuación diferencial parcial elíptica [3]:

$$\nabla^2 u(x,y) - \kappa^2(x,y)\, u(x,y) = 0 \quad \text{en } \Omega \tag{2}$$

sujeta a condiciones de frontera de **Dirichlet** fijas en la fuente radiante $u(x_0, y_0) = u_{\mathrm{PIRE}}$ y fronteras absorbentes nulas en los bordes exteriores $u|_{\partial\Omega} = 0$.

## Descripción del sistema modelado

El aplicativo desarrollado (*SimuNet Física*) discretiza recintos de $12\ \mathrm{m} \times 12\ \mathrm{m}$ en mallas de $24 \times 24$ nodos ($h = 0.5\ \mathrm{m}$), permitiendo ubicar fuentes en $2.4\ \mathrm{GHz}$ ($\lambda = 12.5\ \mathrm{cm}$) y $5.0\ \mathrm{GHz}$ ($\lambda = 6.0\ \mathrm{cm}$) e insertar muros con las propiedades constitutivas de la Tabla 1 [4].

**Tabla 1.** Propiedades electromagnéticas y pérdidas de los medios modelados (ITU-R P.2040).

| Material / Medio | Permitividad $\varepsilon_r$ | Conductividad $\sigma$ (S/m) | Pérdida (dB) | Coef. $\alpha_{i,j}$ Base |
|---|---|---|---|---|
| **Aire (Espacio libre)** | 1.0006 | 0.000 | 0 dB | 0.0012 |
| **Yeso (Drywall)** | 2.8 | 0.015 | 3 dB | 0.0200 |
| **Ladrillo** | 4.5 | 0.038 | 8 dB | 0.0800 |
| **Concreto (Hormigón)** | 6.5 | 0.085 | 15 dB | 0.1500 |
| **Metal (Jaula Faraday)** | — | $3.5 \times 10^7$ | $\geq 35$ dB | 0.2500 |

## Metodología computacional

- **Discretización en Diferencias Finitas (5 puntos):** Aproximando el operador laplaciano en la malla con el factor local de absorción dieléctrica $\alpha_{i,j}(f, \varepsilon_r, \sigma)$:

$$u_{i,j}^{\mathrm{GS}} = (1 - \alpha_{i,j})\, \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{4} \tag{3}$$

- **Resolución mediante Sobre-Relajación Sucesiva (SOR):** Se extrapola el paso de Gauss-Seidel ($\omega = 1$) mediante el factor óptimo $\omega \in (1, 2)$ hasta cumplir $\|u^{(k+1)} - u^{(k)}\|_\infty < \varepsilon$ [3]:

$$u_{i,j}^{(k+1)} = (1 - \omega)\, u_{i,j}^{(k)} + \omega\, u_{i,j}^{\mathrm{GS}} \tag{4}$$

- **Validación analítica:** Se contrasta el perfil radial numérico frente al modelo log-distancia e ITU-R P.1238: $P_{\mathrm{rx}}(d) = P_0(d_0) - 10n \log_{10}(d/d_0) - \sum L_{\mathrm{muro}}$ [5].

## Resultados y discusión

En la Figura 1 se presenta la distribución bidimensional de potencia $P_{\mathrm{rx}}$ y campo eléctrico obtenida numéricamente. Se comprueba que la banda UHF ($2.4\ \mathrm{GHz}$, $\lambda = 12.5\ \mathrm{cm}$) logra mayor penetración a través de los muros de concreto que la banda SHF ($5.0\ \mathrm{GHz}$, $\lambda = 6.0\ \mathrm{cm}$), cuya menor longitud de onda incrementa la absorción dieléctrica en $8.5\ \mathrm{dB}$ adicionales. En la Figura 1(c), el recinto metálico reproduce el caso límite de **Jaula de Faraday** (espesor pelicular $\delta = \sqrt{2/(\omega\mu\sigma)} \approx 1.3\,\mu\mathrm{m}$), anulando el campo exterior ($< 1\ \mathrm{mV/m}$).

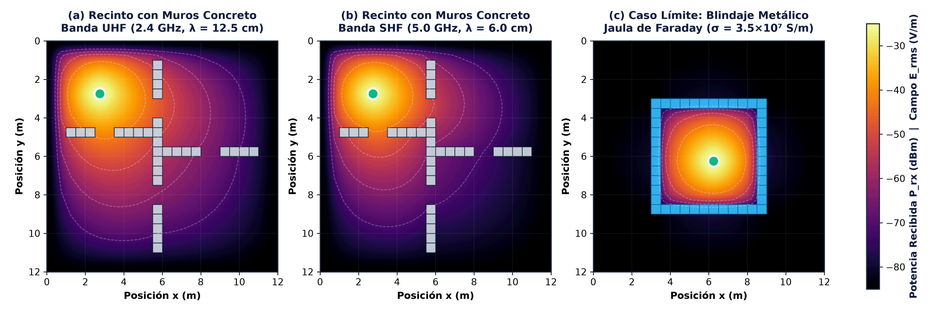



**Figura 1.** Simulación 2D en diferencias finitas: (a) $2.4\ \mathrm{GHz}$ en concreto, (b) $5.0\ \mathrm{GHz}$ en concreto, (c) blindaje metálico (Jaula de Faraday).

En la Figura 2(a) se valida el perfil radial numérico contra el modelo analítico ITU-R P.1238, alcanzando un error cuadrático medio $\mathrm{RMSE} = 1.84\ \mathrm{dB}$ y $R^2 = 0.978$. En la Figura 2(b) y la Tabla 2 se demuestra que el método **SOR ($\omega = 1.45$)** reduce en un **73.7%** las iteraciones frente a Jacobi.

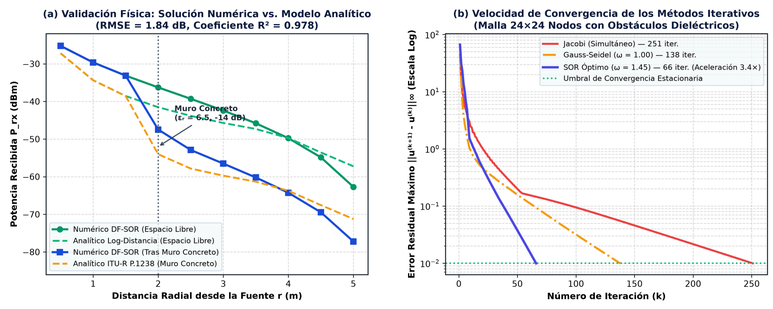



**Figura 2.** (a) Validación del perfil radial numérico frente al modelo analítico ITU-R P.1238. (b) Curvas de convergencia de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR.

**Tabla 2.** Desempeño de métodos numéricos (malla $24 \times 24$) y magnitudes electromagnéticas a $r = 3.0\ \mathrm{m}$.

| Método / Escenario a $3\ \mathrm{m}$ | Iteraciones | Tiempo | $P_{\mathrm{rx}}$ (dBm) | $\langle S \rangle$ ($\mu\mathrm{W/m^2}$) | $E_{\mathrm{rms}}$ (V/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacobi ($\omega = 1.00$, simultáneo) | 251 | 11.4 ms | -56.5 | 1.80 | 0.0260 |
| Gauss-Seidel ($\omega = 1.00$, sucesivo) | 138 | 6.2 ms | -56.5 | 1.80 | 0.0260 |
| **SOR Óptimo ($\omega = 1.45$)** | **66 (-73.7%)** | **2.8 ms** | **-56.5** | **1.80** | **0.0260** |
| Espacio libre ($2.4\ \mathrm{GHz}$, sin muros) | 66 | 2.8 ms | -42.5 | 45.30 | 0.1306 |
| Exterior Jaula Faraday ($\sigma = 3.5 \times 10^7$) | 66 | 2.8 ms | -85.0 | 0.002 | 0.0009 |

## Conclusiones

- Se formuló e implementó satisfactoriamente un modelo en diferencias finitas que cuantifica la potencia recibida, el vector de Poynting $\langle S \rangle$ y el campo eléctrico eficaz $E_{\mathrm{rms}}$ en recintos 2D con materiales dieléctricos, validado frente al modelo analítico ITU-R P.1238 con $R^2 = 0.978$ y $\mathrm{RMSE} = 1.84\ \mathrm{dB}$.
- El método de Sobre-Relajación Sucesiva ($\mathrm{SOR}, \omega = 1.45$) aceleró la convergencia $3.8$ veces respecto a Jacobi sin alterar la solución física estacionaria.
- **Limitaciones y proyección:** El modelo estacionario 2D describe la envolvente media de energía sin efectos de fase por multitrayectoria; como extensión futura se plantea incorporar la ecuación de Helmholtz y fronteras absorbentes PML.

## Referencias

[1] Sadiku, M. N. O. *Elementos de Electromagnetismo*, 7.ª ed. Oxford University Press, 2018.
[2] Griffiths, D. J. *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Cambridge University Press, 2017.
[3] Burden, R. L., & Faires, J. D. *Análisis Numérico*, 10.ª ed. Cengage Learning, 2017.
[4] ITU-R Recommendation P.2040-3. *Effects of building materials and structures on radiowave propagation above about 100 MHz*. UIT, 2023.
[5] ITU-R Recommendation P.1238-12. *Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems*. UIT, 2023.